Discovery Lab

Repaso del Examen 2

Secundaria inferior, Etapa 2 · Ciencias · Lecciones 7 a 9

La energía y tú, los combustibles y los recursos renovables.



Lección 7: La energía y tú

Lección 8: Los combustibles

Lección 9: Recursos renovables

Nombre: _____ Clase: _____ Fecha: _____

LECCIÓN 7

7 La energía y tú

De dónde viene tu energía, a dónde va y por qué nunca se gasta.

Ideas clave

La energía es la **capacidad de hacer un trabajo o causar un cambio**.

La energía **no se crea ni se destruye**, solo se **transfiere** de un almacén o forma a otro, o se **almacena**.

Los alimentos almacenan **energía química**. Tu cuerpo la transfiere a **movimiento** y **calor**.

La transferencia **no es 100 % eficiente**: siempre sale algo de energía como **calor**.

La energía que no usas se puede **almacenar como grasa**.

Alimento	Almacén principal de energía	Se usa para
Plátano	Química	Movimiento y calor
Pan	Química (carbohidratos)	Energía para el cerebro y los músculos
Chocolate	Química (azúcar + grasa)	Energía de liberación rápida
Agua	Ninguno: no es un combustible	Mantiene el cuerpo hidratado

¿SABÍAS QUE...?

El agua no tiene calorías. Ayuda a tu cuerpo, pero no es un almacén de energía.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué es la energía?
- [ ] ¿Qué le pasa a la energía cuando corres?
- [ ] ¿Por qué el agua no es un almacén de energía?
- [ ] ¿A dónde va la energía que no usas?
- [ ] ¿Por qué la transferencia no es 100 % eficiente?

TAREA DE REPASO

Dibuja una cadena de energía desde un plátano hasta un corredor, rotulando la energía química, de movimiento y de calor.

LECCIÓN 8

8 Los combustibles

Energía química almacenada que se libera como calor al quemarse.

Ideas clave

Un **combustible** almacena energía y la libera como **calor** (y luz) al **quemarse**. Eso es la **combustión**.

Combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas natural.

Al quemarlos se libera **dióxido de carbono (CO_2)**, que atrapa calor y contribuye al **cambio climático**.

Son **no renovables**: tardan **millones de años** en formarse.

Las centrales eléctricas queman combustible para calentar agua, hacer vapor, mover una turbina y generar **electricidad**.

Combustible	Formado a partir de	Tiempo de formación
Carbón	Plantas terrestres antiguas	Millones de años
Petróleo	Criaturas marinas antiguas	Millones de años
Gas natural	Criaturas marinas + presión	Igual que el petróleo, más profundo bajo tierra

¿SABÍAS QUE...?

Más del 80 % de la energía del mundo todavía viene de los combustibles fósiles.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué es un combustible?
- [ ] Nombra tres combustibles fósiles.
- [ ] ¿Por qué los combustibles fósiles son no renovables?
- [ ] ¿Cómo afecta al clima quemar combustibles?
- [ ] ¿Cómo produce electricidad una central eléctrica?

TAREA DE REPASO

Dibuja los pasos que usa una central eléctrica para convertir un combustible en electricidad.

LECCIÓN 9

9 Recursos renovables

Energía que se repone de forma natural y no se acabará.

Ideas clave

La energía **renovable** se repone de forma natural y no se acabará.

Cada fuente tiene **ventajas** y **desventajas**.

Cada lugar se adapta a distintas fuentes: los lugares **ventosos** a la eólica, los **soleados** a la solar y los **ríos** a la hidroeléctrica.

Las renovables no se usan en todas partes por la **ubicación**, el **coste** y el **clima**.

Una buena respuesta larga da **factores** y los **justifica** con ejemplos.

Fuente	Ventaja	Desventaja
Solar	Energía gratis del sol	Funciona mal con nubes o de noche
Eólica	Sin contaminación	Necesita viento
Hidroeléctrica	Fiable y potente	Las presas pueden inundar hábitats
Biomasa	Aprovecha residuos o cultivos	Aún libera algo de CO_2
Geotérmica	Funciona todo el tiempo	Solo funciona en ciertos lugares

¿SABÍAS QUE...?

En una hora el Sol da a la Tierra más energía de la que usa todo el mundo en un año.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué significa renovable?
- [ ] Da una ventaja y una desventaja de la solar.
- [ ] ¿Qué fuente conviene a una costa ventosa?
- [ ] ¿Por qué la biomasa no es del todo limpia?
- [ ] ¿Por qué las renovables no se usan en todas partes?

TAREA DE REPASO

Haz una tabla con cinco fuentes renovables y una ventaja y una desventaja de cada una.

PRÁCTICA FINAL

Práctica final

Marca cada casilla cuando sepas responder sin mirar.

Práctica final

- [ ] Describe los cambios de energía cuando comes y corres.
- [ ] ¿Cómo se forman los combustibles fósiles?
- [ ] ¿Por qué los combustibles fósiles causan cambio climático?
- [ ] Nombra dos fuentes renovables y una desventaja de cada una.
- [ ] ¿Qué debe considerar un gobierno antes de reemplazar los combustibles fósiles?

DESAFÍO

Escribe un párrafo corto que explique por qué un país debería usar más energía renovable y una dificultad que podría tener.

Lista de repaso

Tarea de repaso	¿Hecho?
Repasé las diapositivas de Canvas de las Lecciones 7 a 9	☐
Respondí todas las preguntas de «Compruébalo tú»	☐
Dibujé cadenas de energía y tablas	☐
Practiqué las respuestas largas en el sitio web	☐
Jugué con los laboratorios y Mantén las luces encendidas	☐
Pedí ayuda con lo que no entendí	☐

Pruébalo en vivo · Practica con laboratorios 3D, juegos y un examen de práctica en **morehumaned.com/discovery-lab**

RESPUESTAS

Respuestas

Compara tus respuestas con estas. Si alguna te cuesta, vuelve a la lección.

Lección 7: La energía y tú

1. La capacidad de hacer un trabajo o causar un cambio.
2. La energía química de los alimentos se transfiere a movimiento y calor.
3. No tiene calorías, así que no es un combustible.
4. Se almacena, por ejemplo como grasa.
5. Siempre sale algo de energía como calor.

Lección 8: Los combustibles

1. Una sustancia que almacena energía y la libera como calor al quemarse.
2. Carbón, petróleo y gas natural.
3. Tardan millones de años en formarse y no se pueden reponer rápido.
4. Libera CO_2, que atrapa calor.
5. El combustible calienta agua hasta vapor, el vapor mueve una turbina y el generador produce electricidad.

Lección 9: Recursos renovables

1. Se repone de forma natural y no se acaba.
2. Energía gratis; funciona mal con nubes o de noche.
3. La eólica.
4. Al quemarla aún libera CO_2.
5. La ubicación, el coste y el clima las limitan.

Práctica final

1. La energía química de los alimentos pasa a movimiento y calor.
2. A partir de plantas y criaturas marinas antiguas durante millones de años.
3. Al quemarlos se libera CO_2, que atrapa calor.
4. Por ejemplo la solar (necesita sol) y la eólica (necesita viento).
5. Ubicación, coste, clima, fiabilidad y efecto en el medio ambiente.

Discovery Lab

¡Te va a ir genial! Usa este cuadernillo para organizar tu estudio y luego junta todo lo aprendido.

Mr Guevara · morehumaned.com/discovery-lab